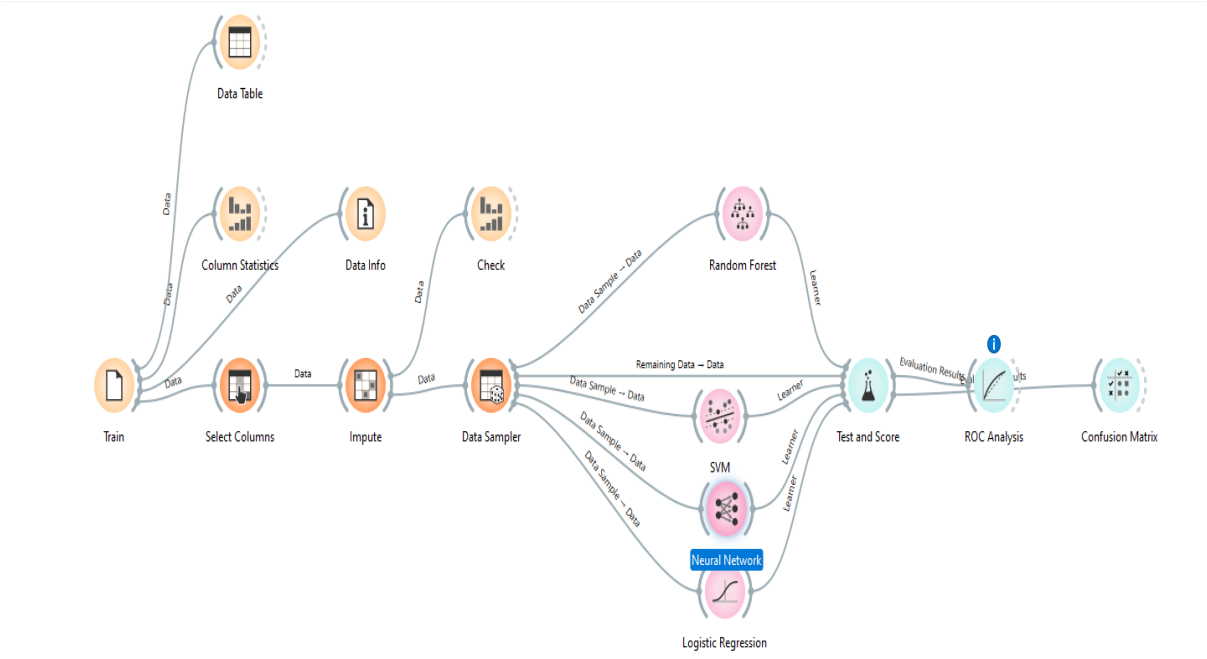
Nama: Muhammad Raufan Umarulloh
NIM: 20124075
Kelas: C3

Metode: Klasifikasi
Data: Titanic Dataset



Gambar 1. Titanic Workflow

Workflow ini dimulai dengan input dataset Titanic yang langsung di-filter lewat Select Columns buat nentuin Survived sebagai targetnya. Biar datanya nggak bocor atau eror, sayaa pakai Impute buat ngisi missing values dan Data Sampler buat bagi porsi data training ama testing. Di sini saya nggak cuma pakai satu model, tapi langsung pake empat algoritma sekaligus: Random Forest, SVM, Logistic Regression, dan Neural Network biar kelihatan mana yang paling OP (Overpowered). Semua hasil training-nya langsung ditarik ke Test and Score biar bisa dibandingin secara real-time lewat Confusion Matrix sama ROC Analysis

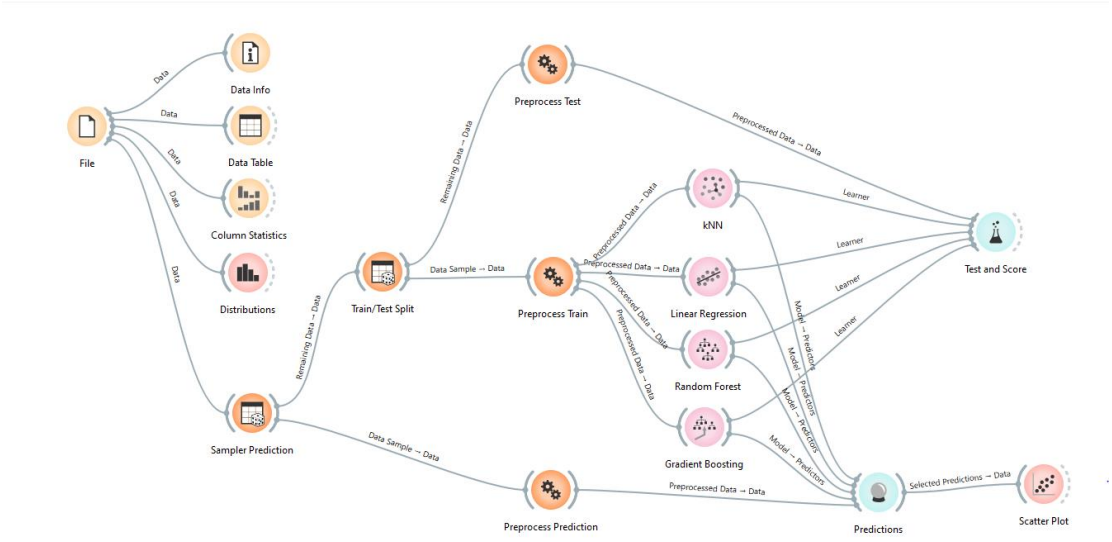
Actual \ Predicted	0	1	Σ
0	89.4 %	10.6 %	113
1	33.8 %	66.2 %	65
Σ	123	55	178

Gambar 2. Model Evaluation (Neural Network)

Nama: Muhammad Raufan Umarulloh
NIM: 20124075
Kelas: C3

Buat nentuin siapa pemenangnya, saya fokus liat nilai AUC sama F1 Score di widget Test and Score, karena di situ kelihatan model mana yang paling legit akurasinya. Dari Confusion Matrix, kelihatan kalau modelnya lebih jago nebak siapa yang nggak selamat (Kelas 0) dibanding yang selamat (Kelas 1), tapi ROC Analysis tetep nunjukin kurva yang oke karena makin deket ke pojok kiri atas berarti modelnya makin akurat. Intinya, dengan eksplorasi banyak model gini, hasilnya jadi jauh lebih valid dan nggak asal nebak.

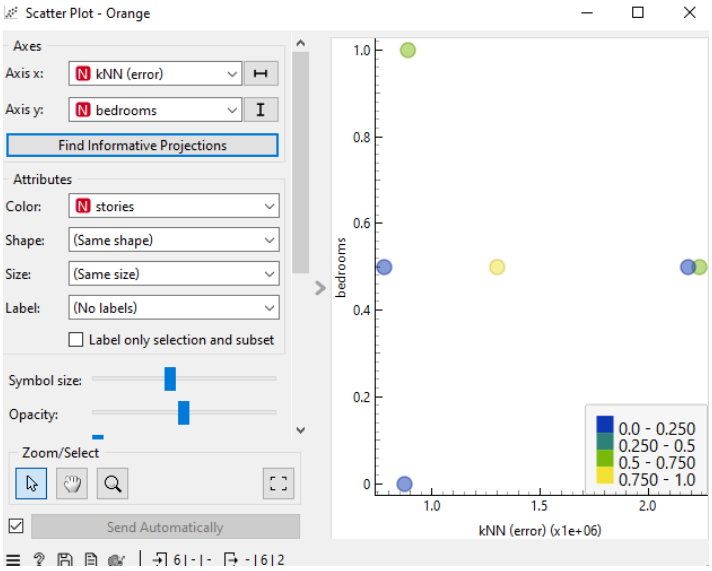
Metode: Regresi
Data: Housing



Gambar 3. Housing Workflow

Workflow ini dirancang buat prediksi harga rumah di Boston dengan variabel target MEDV. Saya mulai dengan narik data dari File, terus saya cek dulu lewat Data Info dan Distributions buat liat persebaran harganya. Kunci utama di sini adalah penggunaan dua Sampler: satu buat testing performa model lewat Test and Score, dan satu lagi (Sampler Prediction) buat simulasi prediksi nyata di akhir. Saya juga pakai Preprocess di tiap jalur buat normalisasi data biar angka ribuan di harga rumah nggak bikin model bingung. Strateginya adalah mengadu empat algoritma regresi: kNN, Linear Regression, Random Forest, dan Gradient Boosting untuk mencari siapa yang paling akurat tebakannya.

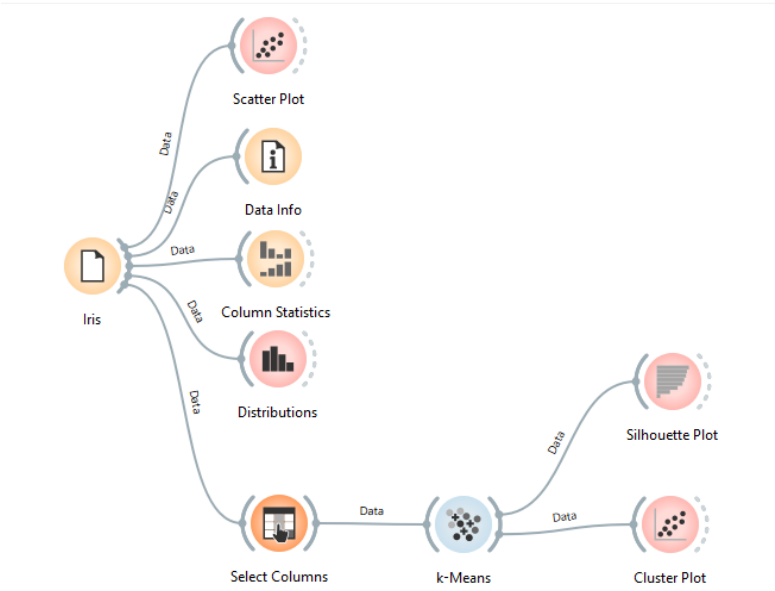
Nama: Muhammad Raufan Umarulloh
NIM: 20124075
Kelas: C3



Gambar 4. Model Evaluation (Neural Network)

Karena titik-titiknya masih agak menyebar dan nggak ngumpul di angka 0 (nol) pada sumbu error, ini artinya model regresi saya masih punya tantangan dalam akurasi presisi harga. Tapi secara pola, model ini udah bisa nangkep hubungan antara fitur fisik rumah (seperti jumlah kamar tidur) dengan harganya.

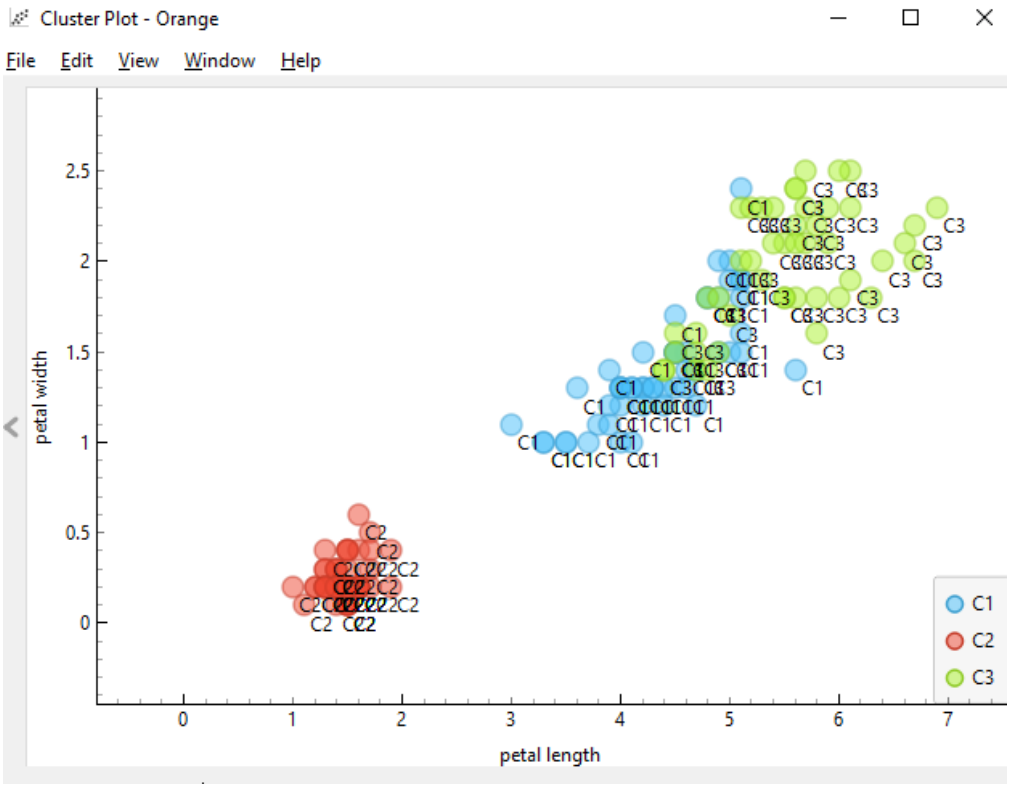
Metode: Clustering
Data: Housing



Gambar 5. Clustering Workflow

Nama: Muhammad Raufan Umarulloh
NIM: 20124075
Kelas: C3

Workflow ini bertujuan untuk mengelompokkan data bunga Iris secara otomatis (Unsupervised Learning). Data dari File (Iris) dicek dulu lewat Data Info dan Distributions. Kemudian, melalui Select Columns, kita membuang label target agar model murni belajar dari fitur fisik bunga saja. Inti dari workflow ini adalah widget k-Means yang bertugas membagi data ke dalam beberapa kelompok (clusters) berdasarkan kemiripan karakteristiknya, yang kemudian divisualisasikan melalui Cluster Plot.



Gambar 6. Model Evaluation (Cluster Plot)

Karena nggak ada titik yang "nyasar" terlalu jauh ke wilayah warna lain, berarti model k-Means yang gue buat udah akurat dan legit buat ngelompokin jenis bunga Iris tanpa bantuan label asli.